```
Task ID,Task Name,Description,Start Date,Due Date,Tags,Subtask IDs
WBS-1.1,1.1 Manajemen Proyek,Fase 1.1 (4 work
package).,2027-01-04,2027-05-11,fase,"WBS-1.1.1,WBS-1.1.2,WBS-1.1.3,WBS-1.1.4"
WBS-1.1.1,1.1.1 Project charter dan rencana proyek,"Menyusun piagam proyek, WBS,
jadwal, anggaran, Risk Register, dan rencana komunikasi

Hasil: Project charter; rencana manajemen proyek
Penanggung jawab: MP
Durasi: 5 hari kerja. Pendahulu: -. Float: 0
hari.",2027-01-04,2027-01-08,"mp,jalur-kritis",
WBS-1.1.2,1.1.2 Rapat dan laporan kemajuan,"Rapat mingguan tim dan laporan
kemajuan ke sponsor

Hasil: Notulen; laporan mingguan
Penanggung jawab: MP
Berjalan sepanjang proyek.",2027-01-11,2027-05-06,mp,
WBS-1.1.3,1.1.3 Pengendalian perubahan dan pemantauan risiko,"Menilai setiap
permintaan perubahan; memperbarui Risk Register

Hasil: Change log; Risk Register terbaru
Penanggung jawab: MP
Berjalan sepanjang proyek.",2027-01-11,2027-05-06,mp,
WBS-1.1.4,1.1.4 Penutupan proyek dan lessons learned,"Evaluasi akhir dan
pencatatan pelajaran

Hasil: Laporan penutupan; dokumen lessons learned
Penanggung jawab: MP
Durasi: 3 hari kerja. Pendahulu: M5. Float: 0
hari.",2027-05-07,2027-05-11,"mp,jalur-kritis",
WBS-1.2,1.2 Analisis Kebutuhan,Fase 1.2 (5 work
package).,2027-01-11,2027-02-01,fase,"WBS-1.2.1,WBS-1.2.2,WBS-1.2.3,WBS-1.2.4,WBS-
1.2.5"
WBS-1.2.1,1.2.1 Kebutuhan pemangku kepentingan,"Wawancara BPBD/pemda dan
perwakilan warga: wilayah prioritas, jam operasi, bentuk pesan

Hasil: Catatan kebutuhan
Penanggung jawab: AS
Durasi: 5 hari kerja. Pendahulu: M1. Float: 0
hari.",2027-01-11,2027-01-15,"as,jalur-kritis",
WBS-1.2.2,1.2.2 Studi halaman peringatan dini BMKG,"Mengamati halaman per
provinsi: cara penulisan wilayah, frekuensi pembaruan, tampilan saat tidak ada
peringatan, tampilan peringatan yang belum mulai berlaku

Hasil: Laporan studi halaman; daftar tautan provinsi
Penanggung jawab: AS
Durasi: 3 hari kerja. Pendahulu: M1. Float: 5 hari.",2027-01-11,2027-01-13,as,
WBS-1.2.3,1.2.3 Daftar wilayah sasaran dan variasi nama,"Mendata wilayah sasaran,
ejaan yang mungkin muncul, dan nama mirip yang harus ditolak

Hasil: Daftar wilayah; daftar nama mirip
Penanggung jawab: AS
```

Durasi: 3 hari kerja. Pendahulu: 1.2.1, 1.2.2. Float: 3
hari.",2027-01-18,2027-01-20,as,
WBS-1.2.4,1.2.4 Survei lokasi pemasangan,"Mengecek listrik, sinyal, ketinggian
pasang, keamanan, dan jarak pandang

Hasil: Laporan survei per lokasi
Penanggung jawab: TL
Durasi: 6 hari kerja. Pendahulu: 1.2.1. Float: 0
hari.",2027-01-18,2027-01-25,"tl,jalur-kritis",
WBS-1.2.5,1.2.5 Spesifikasi kebutuhan sistem (SRS),"Merumuskan kebutuhan
fungsional dan nonfungsional, termasuk kriteria penerimaan

Hasil: Dokumen SRS
Penanggung jawab: AS
Durasi: 5 hari kerja. Pendahulu: 1.2.3, 1.2.4. Float: 0
hari.",2027-01-26,2027-02-01,"as,jalur-kritis",
WBS-1.3,1.3 Desain Sistem,Fase 1.3 (6 work
package).,2027-02-02,2027-02-11,fase,"WBS-1.3.1,WBS-1.3.2,WBS-1.3.3,WBS-1.3.4,WBS-
1.3.5,WBS-1.3.6"
WBS-1.3.1,1.3.1 Arsitektur sistem,"Rancangan hubungan server, MQTT broker,
database, dasbor, dan perangkat

Hasil: Diagram arsitektur
Penanggung jawab: AS
Durasi: 3 hari kerja. Pendahulu: M2. Float: 0
hari.",2027-02-02,2027-02-04,"as,jalur-kritis",
WBS-1.3.2,1.3.2 Desain logika status peringatan,"Aturan AKTIF / SELESAI / GAGAL
MUAT, aturan 3 pengecekan, interval pengecekan

Hasil: Diagram status dan aturannya
Penanggung jawab: AS
Durasi: 2 hari kerja. Pendahulu: 1.3.1. Float: 13 hari.",2027-02-05,2027-02-08,as,
WBS-1.3.3,1.3.3 Desain database wilayah dan perangkat,"Struktur data wilayah,
variasi nama, perangkat, riwayat status

Hasil: Skema database
Penanggung jawab: PS
Durasi: 2 hari kerja. Pendahulu: 1.3.1. Float: 10 hari.",2027-02-05,2027-02-08,ps,
WBS-1.3.4,1.3.4 Desain rangkaian perangkat keras,"Skema board IoT, relay, panel
LED, audio, catu daya, dan baterai cadangan

Hasil: Skema rangkaian
Penanggung jawab: EI
Durasi: 5 hari kerja. Pendahulu: 1.3.1. Float: 0
hari.",2027-02-05,2027-02-11,"ei,jalur-kritis",
WBS-1.3.5,1.3.5 Desain pesan LED dan pola audio-lampu,"Teks pesan, pola kedip
lampu, pola bunyi sirene, dan jam senyap bila disepakati

Hasil: Spesifikasi pesan dan pola
Penanggung jawab: AS
Durasi: 2 hari kerja. Pendahulu: M2. Float: 16 hari.",2027-02-02,2027-02-03,as,

WBS-1.3.6,1.3.6 Desain dasbor admin,"Rancangan tampilan: status wilayah, status perangkat, mode uji, aktivasi peringatan manual, riwayat

Hasil: Mockup dasbor
Penanggung jawab: PS
Durasi: 3 hari kerja. Pendahulu: 1.3.3. Float: 10 hari.",2027-02-09,2027-02-11,ps,
WBS-1.4,1.4 Pengadaan,Fase 1.4 (5 work
package).,2027-01-11,2027-03-02,fase,"WBS-1.4.1,WBS-1.4.2,WBS-1.4.3,WBS-1.4.4,WBS-1.4.5"
WBS-1.4.1,1.4.1 Daftar komponen (BOM),"Board IoT ESP32 (diprogram dengan C++ melalui PlatformIO), panel LED outdoor, lampu rotari, relay, speaker/amplifier, catu daya, baterai/UPS, modem 4G, enclosure tahan air, sensor arus dan tegangan

Hasil: BOM dengan spesifikasi dan perkiraan harga
Penanggung jawab: EI
Durasi: 2 hari kerja. Pendahulu: 1.3.4. Float: 0
hari.",2027-02-12,2027-02-15,"ei,jalur-kritis",
WBS-1.4.2,1.4.2 Pemilihan pemasok dan pembelian komponen,"Membandingkan pemasok, memesan, dan memeriksa barang datang

Hasil: Komponen diterima; bukti pembelian
Penanggung jawab: MP
Durasi: 11 hari kerja. Pendahulu: 1.4.1. Float: 0
hari.",2027-02-16,2027-03-02,"mp,jalur-kritis",
WBS-1.4.3,1.4.3 Sewa server (VPS) dan domain,"Memilih penyedia, menyewa, dan menyiapkan akses

Hasil: Server siap pakai
Penanggung jawab: PS
Durasi: 1 hari kerja. Pendahulu: 1.3.1. Float: 17 hari.",2027-02-05,2027-02-05,ps,
WBS-1.4.4,1.4.4 Izin pemasangan,"Mengurus izin dari pemilik lokasi, kelurahan, atau pemda

Hasil: Surat izin per lokasi
Penanggung jawab: MP
Durasi: 17 hari kerja. Pendahulu: 1.2.4. Float: 37
hari.",2027-01-26,2027-02-17,mp,
WBS-1.4.5,1.4.5 Penyiapan alat pengembangan,"Berlangganan Claude Code; memasang VS Code, PlatformIO, dan Python + Playwright di komputer tim; membuat repositori Git bersama

Hasil: Alat siap pakai; repositori kode
Penanggung jawab: PS
Durasi: 2 hari kerja. Pendahulu: M1. Float: 32 hari.",2027-01-11,2027-01-12,ps,
WBS-1.5,1.5 Pengembangan Perangkat Lunak Server,Fase 1.5 (6 work
package).,2027-02-12,2027-03-11,fase,"WBS-1.5.1,WBS-1.5.2,WBS-1.5.3,WBS-1.5.4,WBS-1.5.5,WBS-1.5.6"
WBS-1.5.1,1.5.1 Modul pemantau BMKG (Playwright),"Membuka halaman provinsi yang relevan secara berkala, mengambil teks halaman, dan memastikan halaman berhasil dimuat

Hasil: Modul Python
Penanggung jawab: PS
Durasi: 5 hari kerja. Pendahulu: M3, 1.4.5. Float: 10
hari.",2027-02-12,2027-02-18,ps,
WBS-1.5.2,1.5.2 Modul pencocokan nama wilayah,"Mencocokkan per kata utuh dengan
variasi nama, menolak nama mirip

Hasil: Modul Python
Penanggung jawab: PS
Durasi: 4 hari kerja. Pendahulu: 1.5.1. Float: 10 hari.",2027-02-19,2027-02-24,ps,
WBS-1.5.3,1.5.3 Modul pengelola status peringatan,"Menerapkan aturan AKTIF /
SELESAI / GAGAL MUAT dan menyimpan riwayat

Hasil: Modul Python
Penanggung jawab: PS
Durasi: 3 hari kerja. Pendahulu: 1.5.2. Float: 10 hari.",2027-02-25,2027-03-01,ps,
WBS-1.5.4,1.5.4 Layanan pengirim perintah (MQTT),"Memasang MQTT broker; mengirim
perintah nyala/mati ke topik wilayah

Hasil: Broker dan modul pengirim
Penanggung jawab: PS
Durasi: 3 hari kerja. Pendahulu: M3, 1.4.3. Float: 13
hari.",2027-02-12,2027-02-16,ps,
WBS-1.5.5,1.5.5 Dasbor admin,"Mengelola wilayah dan perangkat, melihat status,
menyalakan mode uji, dan menyalakan peringatan secara manual bila pembacaan BMKG
terganggu (rencana darurat risiko R-03)

Hasil: Aplikasi web dasbor
Penanggung jawab: PS
Durasi: 8 hari kerja. Pendahulu: 1.5.3, 1.5.4. Float: 10
hari.",2027-03-02,2027-03-11,ps,
WBS-1.5.6,1.5.6 Pemantauan heartbeat dan notifikasi admin,"Mendeteksi perangkat
yang tidak mengirim heartbeat; memberi tahu admin

Hasil: Modul pemantau dan notifikasi
Penanggung jawab: PS
Durasi: 3 hari kerja. Pendahulu: 1.5.4. Float: 24 hari.",2027-02-17,2027-02-19,ps,
WBS-1.6,1.6 Pengembangan Perangkat IoT,Fase 1.6 (5 work
package).,2027-03-03,2027-04-09,fase,"WBS-1.6.1,WBS-1.6.2,WBS-1.6.3,WBS-1.6.4,WBS-
1.6.5"
WBS-1.6.1,1.6.1 Perakitan prototipe,"Merakit satu unit uji di meja kerja

Hasil: 1 unit prototipe
Penanggung jawab: EI
Durasi: 3 hari kerja. Pendahulu: 1.4.2, M3. Float: 0
hari.",2027-03-03,2027-03-05,"ei,jalur-kritis",
WBS-1.6.2,1.6.2 Firmware C++,"Koneksi jaringan, berlangganan topik MQTT, kendali
panel LED, relay lampu, dan audio

Hasil: Firmware versi 1
Penanggung jawab: EI

Durasi: 8 hari kerja. Pendahulu: 1.6.1, 1.5.4. Float: 0
hari.",2027-03-08,2027-03-17,"ei,jalur-kritis",
WBS-1.6.3,1.6.3 Fitur heartbeat dan sambung ulang otomatis,"Mengirim heartbeat;
menyambung ulang otomatis saat jaringan putus

Hasil: Firmware versi akhir
Penanggung jawab: EI
Durasi: 3 hari kerja. Pendahulu: 1.6.2. Float: 0
hari.",2027-03-18,2027-03-22,"ei,jalur-kritis",
WBS-1.6.4,1.6.4 Fitur diagnosa jarak jauh,"Perangkat melaporkan kondisi daya,
koneksi, dan keluaran; admin dapat menjalankan uji diri dari dasbor

Hasil: Firmware dengan fitur diagnosa
Penanggung jawab: EI
Durasi: 4 hari kerja. Pendahulu: 1.6.3. Float: 0
hari.",2027-03-23,2027-03-26,"ei,jalur-kritis",
WBS-1.6.5,1.6.5 Perakitan unit produksi,"Merakit 6 unit di dalam enclosure tahan
air

Hasil: Unit siap pasang
Penanggung jawab: EI
Durasi: 6 hari kerja. Pendahulu: 1.7.3. Float: 0
hari.",2027-04-02,2027-04-09,"ei,jalur-kritis",
WBS-1.7,1.7 Pengujian,Fase 1.7 (6 work
package).,2027-02-25,2027-05-03,fase,"WBS-1.7.1,WBS-1.7.2,WBS-1.7.3,WBS-1.7.4,WBS-
1.7.5,WBS-1.7.6"
WBS-1.7.1,1.7.1 Uji unit perangkat lunak,"Menguji setiap modul server secara
terpisah

Hasil: Laporan uji unit
Penanggung jawab: QA
Durasi: 3 hari kerja. Pendahulu: 1.5.5, 1.5.6. Float: 10
hari.",2027-03-12,2027-03-16,qa,
WBS-1.7.2,1.7.2 Uji pencocokan nama wilayah,"Menguji dengan daftar nama mirip
(misalnya ""Batu"" vs ""Batubara"") dan nama di luar daftar peringatan

Hasil: Laporan uji; 0 salah cocok
Penanggung jawab: QA
Durasi: 2 hari kerja. Pendahulu: 1.5.2. Float: 22 hari.",2027-02-25,2027-02-26,qa,
WBS-1.7.3,1.7.3 Uji perangkat keras,"Uji tahan air, panas, baterai cadangan ≥ 4
jam, dan keterbacaan LED di siang hari

Hasil: Laporan uji perangkat keras
Penanggung jawab: QA
Durasi: 4 hari kerja. Pendahulu: 1.6.4. Float: 0
hari.",2027-03-29,2027-04-01,"qa,jalur-kritis",
WBS-1.7.4,1.7.4 Uji integrasi ujung ke ujung,"Alur lengkap BMKG → server →
perangkat, dengan halaman uji tiruan; memperbaiki bug yang ditemukan dan menguji
ulang

Hasil: Laporan uji; waktu ≤ 10 menit

Penanggung jawab: QA
Durasi: 7 hari kerja. Pendahulu: 1.8.2, 1.7.3. Float: 0
hari.",2027-04-02,2027-04-12,"qa,jalur-kritis",
WBS-1.7.5,1.7.5 Uji kegagalan,"Halaman BMKG tidak bisa diakses, internet perangkat putus, listrik padam; memperbaiki bug yang ditemukan dan menguji ulang

Hasil: Laporan uji kegagalan
Penanggung jawab: QA
Durasi: 5 hari kerja. Pendahulu: 1.7.4. Float: 0
hari.",2027-04-13,2027-04-19,"qa,jalur-kritis",
WBS-1.7.6,1.7.6 Uji coba lapangan dan UAT,"Menjalankan sistem di lokasi percontohan; diuji dan disetujui sponsor; termasuk perbaikan kecil yang diminta sponsor

Hasil: Berita acara UAT
Penanggung jawab: QA
Durasi: 10 hari kerja. Pendahulu: 1.8.3, 1.7.5. Float: 0
hari.",2027-04-20,2027-05-03,"qa,jalur-kritis",
WBS-1.8,1.8 Pemasangan dan Peluncuran,Fase 1.8 (6 work package).,2027-03-17,2027-05-06,fase,"WBS-1.8.1,WBS-1.8.2,WBS-1.8.3,WBS-1.8.4,WBS-1.8.5,WBS-1.8.6"
WBS-1.8.1,1.8.1 Pemasangan perangkat di lokasi,"Memasang unit, menyambung listrik dan jaringan, uji nyala di tempat

Hasil: Unit terpasang dan berfungsi
Penanggung jawab: TL
Durasi: 5 hari kerja. Pendahulu: 1.6.5, 1.4.4. Float: 0
hari.",2027-04-12,2027-04-16,"tl,jalur-kritis",
WBS-1.8.2,1.8.2 Deploy perangkat lunak server dan pengamanan dasar,"Memasang semua modul ke server produksi; mengatur firewall, HTTPS, dan backup berkala

Hasil: Server produksi berjalan dan aman
Penanggung jawab: PS
Durasi: 2 hari kerja. Pendahulu: 1.7.1, 1.7.2, 1.4.3. Float: 10
hari.",2027-03-17,2027-03-18,ps,
WBS-1.8.3,1.8.3 Konfigurasi wilayah dan pendaftaran perangkat,"Mendaftarkan setiap unit ke wilayah dan topiknya di dasbor

Hasil: Data perangkat lengkap
Penanggung jawab: PS
Durasi: 1 hari kerja. Pendahulu: 1.8.1, 1.8.2. Float: 0
hari.",2027-04-19,2027-04-19,"ps,jalur-kritis",
WBS-1.8.4,1.8.4 Sosialisasi ke warga,"Menjelaskan arti pesan, lampu, dan bunyi; tindakan yang harus dilakukan warga

Hasil: Materi sosialisasi; daftar hadir
Penanggung jawab: MP
Durasi: 3 hari kerja. Pendahulu: 1.8.1. Float: 8 hari.",2027-04-19,2027-04-21,mp,
WBS-1.8.5,1.8.5 Pelatihan operator,"Melatih petugas memakai dasbor, membaca tanda gangguan, dan mode uji

Hasil: Daftar hadir; manual operator
Penanggung jawab: AS
Durasi: 2 hari kerja. Pendahulu: 1.8.3. Float: 8 hari.",2027-04-20,2027-04-21,as,
WBS-1.8.6,1.8.6 Serah terima dan dokumentasi,"Menyerahkan sistem, kode, manual,
dan SOP kepada sponsor

Hasil: Berita acara serah terima
Penanggung jawab: MP
Durasi: 3 hari kerja. Pendahulu: M4, 1.8.4, 1.8.5. Float: 0
hari.",2027-05-04,2027-05-06,"mp,jalur-kritis",
M1,◆ M1 Proyek disahkan,"Milestone (durasi 0), akhir hari kerja
ke-5.",2027-01-08,2027-01-08,"milestone,jalur-kritis",
M2,◆ M2 Kebutuhan disetujui sponsor,"Milestone (durasi 0), akhir hari kerja
ke-21.",2027-02-01,2027-02-01,"milestone,jalur-kritis",
M3,◆ M3 Desain disetujui,"Milestone (durasi 0), akhir hari kerja
ke-29.",2027-02-11,2027-02-11,milestone,
M4,◆ M4 UAT disetujui sponsor,"Milestone (durasi 0), akhir hari kerja
ke-86.",2027-05-03,2027-05-03,"milestone,jalur-kritis",
M5,◆ M5 Sistem diserahterimakan,"Milestone (durasi 0), akhir hari kerja
ke-89.",2027-05-06,2027-05-06,"milestone,jalur-kritis",
M6,◆ M6 Proyek ditutup,"Milestone (durasi 0), akhir hari kerja
ke-92.",2027-05-11,2027-05-11,"milestone,jalur-kritis",